

Լաբորատոր աշխատանք 4

Կառուցվածքային տիպի զանգվածների օգտագործումը ֆունկցիաներում

Պահանջ. յուրաքանչյուր առաջադրանքում կիրառել string տիպի դաշտեր, struct կառուցվածք, կառուցվածքների զանգված և առանձին ֆունկցիաներ զանգվածի մշակման համար:

Դասընթացների տվյալներ

Ստեղծել Course կառուցվածք՝ title, teacher, category և studentsCount դաշտերով: Մուտքագրել 8 դասընթացի տվյալներ: Ֆունկցիաների միջոցով՝

- արտածել բոլոր դասընթացները,
- գտնել ամենաշատ ուսանող ունեցող դասընթացը,
- արտածել տրված դասախոսի դասընթացները,
- հաշվել տրված կատեգորիայի դասընթացների ընդհանուր ուսանողների քանակը:

Տեսական մաս

Ծրագիրը սահմանում է Course կառուցվածքը, որը պահում է դասընթացի անվանումը, դասախոսի անունը, կատեգորիան և ուսանողների քանակը: 8 դասընթացները պահվում են Course տիպի զանգվածում: Առանձին ֆունկցիաները կատարում են մուտքագրումը, արտածումը, որոնումը և հաշվարկը:

Լուծման քայլեր

- Սահմանում ենք Course struct-ը: • Ստեղծում ենք 8 տարրից բաղկացած զանգված: • Մուտքագրում ենք տվյալները: • Արտածում ենք դասընթացները: • Գտնում ենք ամենաշատ ուսանող ունեցողը: • Արտածում ենք դասախոսի դասընթացները: • Հաշվում ենք կատեգորիայի ուսանողների քանակը:

C++ ծրագիր

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <limits>
using namespace std;

struct Course
{
    string title, teacher, category;
    int studentsCount;
};

void inputCourses(Course courses[], int n)
{
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        cout << "Դասընթաց " << i + 1 << ":\n";
        cout << "Անվանում: ";
        getline(cin, courses[i].title);
        cout << "Դասախոս: ";
        getline(cin, courses[i].teacher);
        cout << "Կատեգորիա: ";
        getline(cin, courses[i].category);

        do
        {
            cout << "Ուսանողների քանակը: ";
            cin >> courses[i].studentsCount;
            if (courses[i].studentsCount < 0)
                cout << "Քանակը չի կարող բացասական լինել:\n";
        } while (courses[i].studentsCount < 0);

        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
    }
}

void displayCourses(const Course courses[], int n)
{
    cout << "\nԲոլոր դասընթացները\n";
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        cout << "\n" << i + 1 << ". " << courses[i].title << endl;
        cout << "Դասախոս: " << courses[i].teacher << endl;
        cout << "Կատեգորիա: " << courses[i].category << endl;
        cout << "Ուսանողներ: " << courses[i].studentsCount << endl;
    }
}

Course findMaxCourse(const Course courses[], int n)
{
    int index = 0;
    for (int i = 1; i < n; i++)
        if (courses[i].studentsCount > courses[index].studentsCount)
            index = i;
    return courses[index];
}

void displayByTeacher(const Course courses[], int n,
                     const string& teacher)
{
    cout << "Դասախոսի դասընթացները: " << teacher << endl;
    bool found = false;
    for (int i = 0; i < n; i++)
        if (courses[i].teacher == teacher)
        {
            cout << courses[i].title << endl;
            found = true;
        }
    if (!found)
        cout << "Դասընթացներ չեն գտնվել:" << endl;
}

int totalByCategory(const Course courses[], int n,
                   const string& category)
{
    int total = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
        if (courses[i].category == category)
            total += courses[i].studentsCount;
    return total;
}
```

```
int main()
{
    const int n = 8;
    Course courses[n];

    inputCourses(courses, n);
    displayCourses(courses, n);

    Course maxCourse = findMaxCourse(courses, n);
    cout << "Ուսանող ուսնող դասընթացը: "
    << maxCourse.title << endl;
    cout << "Ուսանողների քանակը: "
    << maxCourse.studentsCount << endl;

    string teacher;
    cout << "Ուսուցիչը դասախոսի անունը: ";
    getline(cin, teacher);
    displayByTeacher(courses, n, teacher);

    string category;
    cout << "Ուսուցիչը կատեգորիան: ";
    getline(cin, category);
    cout << "Տվյալ կատեգորիայի ուսանողների ընդհանուր քանակը: "
    << totalByCategory(courses, n, category) << endl;

    return 0;
}
```

Օրինակ

Օրինակային տվյալներով` C++ Programming` 32, Data Structures` 25, Database Systems` 18, Algorithms` 27, Web Development` 22, Computer Networks` 20, Operating Systems` 16, Software Engineering` 24 ուսանող:

Դասընթաց	Դասախոս	Կատեգորիա	Ուսանողներ
C++ Programming	Անի Սարգսյան	Programming	32
Data Structures	Անի Սարգսյան	Programming	25
Database Systems	Գոռ Մարտիրոսյան	Database	18
Algorithms	Լիլիթ Հովհաննիսյան	Programming	27
Web Development	Գոռ Մարտիրոսյան	Web	22
Computer Networks	Սամվել Պետրոսյան	Networks	20
Operating Systems	Լիլիթ Հովհաննիսյան	Systems	16
Software Engineering	Անի Սարգսյան	Programming	24

Արդյունք. Ամենաշատ ուսանող ունեցող դասընթացը` C++ Programming, 32 ուսանողով: Programming կատեգորիայի ընդհանուր ուսանողների քանակը` 108:

Եզրակացություն

Աշխատանքի ընթացքում կիրառվեց Course կառուցվածքը և կառուցվածքների զանգվածը: Ստեղծվեցին առանձին ֆունկցիաներ` տվյալների մուտքագրման, արտածման, որոնման և հաշվարկի համար: